

Endocarditis bacteriana

1. Introducción y relevancia clínica

La **endocarditis infecciosa (EI)** es una **infección microbiana del endocardio**, que afecta principalmente **válvulas cardíacas, endocardio mural o material protésico**.

En pediatría, es **poco frecuente** (incidencia 0,3–0,8/1.000 ingresos hospitalarios), pero **potencialmente letal** si no se diagnostica y trata precozmente.

Importancia en EUNACOM

Las preguntas clásicas abordan:

- Niño con **cardiopatía congénita conocida + fiebre prolongada + soplo nuevo**.
 - Uso de **criterios de Duke modificados**.
 - Conducta: **hemocultivos y antibióticos empíricos EV**.
 - **Profilaxis antibiótica** en procedimientos odontológicos de riesgo.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Mecanismo patogénico

1. **Lesión endotelial previa** (por turbulencia o prótesis).
2. **Adhesión bacteriana** al endotelio expuesto → formación de vegetaciones.
3. **Trombosis estéril inicial** → colonización por bacterias circulantes.
4. Formación de **vegetaciones infectadas** con fibrina, plaquetas y microorganismos.

b. Factores predisponentes

- **Cardiopatías congénitas**: CIV, PCA, coartación, válvula aórtica bicúspide.
- **Prótesis valvulares o dispositivos intracardíacos**.

- Catéteres venosos centrales o CVC prolongado.
- Endocarditis previa.
- Uso de drogas EV (adolescentes).

3. Etiología

Grupo etario / situación	Agente más frecuente
Niño con válvulas nativas	<i>Streptococcus viridans</i> , <i>Staphylococcus aureus</i>
Postoperatorio o prótesis	<i>S. aureus</i> , <i>S. epidermidis</i>
Neonatal	<i>S. aureus</i> , <i>Enterococcus</i> , bacilos Gram (-)*
Drogas EV	<i>S. aureus</i> (válvula tricúspide)

□ *S. aureus* se asocia a evolución más aguda y mayor destrucción valvular.

4. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Síntomas cardinales

- Fiebre prolongada (>7 días): signo más constante.
- Soplo cardíaco nuevo o cambiado (70–90 %).
- Malestar general, anorexia, pérdida de peso.
- Sudoración nocturna, palidez.

b. Signos periféricos clásicos (menos frecuentes en niños)

- **Petequias** (paladar, conjuntivas).
- **Lesiones de Janeway:** máculas eritematosas no dolorosas en palmas/plantas.
- **Nódulos de Osler:** dolorosos en pulpejos.
- **Manchas de Roth:** lesiones hemorrágicas en retina.
- **Esplenomegalia.**

c. Complicaciones frecuentes

- **Embolias sépticas:** cerebral, renal, pulmonar.
 - **Insuficiencia cardíaca:** por destrucción valvular.
 - **Abscesos miocárdicos o perivalvulares.**
-

5. Diagnóstico (criterios de Duke modificados)

El diagnóstico se basa en **criterios clínicos, microbiológicos y ecocardiográficos.**

a.

Criterios mayores

1. **Hemocultivos positivos:**
 - Microorganismos típicos (*S. aureus*, *S. viridans*, *Enterococcus*).
 - Dos hemocultivos separados con el mismo germen.
2. **Evidencia de afectación endocárdica:**
 - Ecocardiografía positiva (vegetación, absceso, dehiscencia de prótesis).
 - Soplo nuevo de insuficiencia valvular.

b.

Criterios menores

- Predisposición (cardiopatía o drogas EV).
- Fiebre $\geq 38^{\circ}\text{C}$.
- Fenómenos vasculares (embolia, Janeway).
- Fenómenos inmunológicos (Osler, Roth, FR +).
- Hemocultivo positivo no típico o evidencia serológica.

C.

Diagnóstico definitivo

- 2 criterios mayores, o
- 1 mayor + 3 menores, o
- 5 menores.

6. Exámenes complementarios

Examen	Hallazgo típico
Hemocultivos (3 muestras previas a antibióticos)	Positivos en >90 %.
Hemograma	Anemia normocítica, leucocitosis variable.
VHS / PCR	Elevadas.
Ecocardiografía transtorácica (ETT)	Detecta vegetaciones (>2 mm).

Ecocardiografía transesofágica (ETE)	Mayor sensibilidad, útil en prótesis.
Orina	Hematuria o proteinuria.
Radiografía / TAC / RMN	Complicaciones embólicas.

7. Tratamiento (según Guías AHA / MINSAL / SOCHIPE 2024)

a. Principios generales

- Hospitalización y **antibioticoterapia EV prolongada (4–6 semanas)**.
 - **Iniciar tras hemocultivos.**
 - Ajustar según sensibilidad.
 - Control clínico y ecocardiográfico seriado.
-

b. Esquemas antibióticos empíricos iniciales (válvulas nativas)

Situación	Esquema recomendado
Infección subaguda (Streptococcus, Enterococcus)	Ampicilina + Gentamicina
Infección aguda / sospecha <i>S. aureus</i>	Cloxacilina + Gentamicina
Si alergia a penicilina o sospecha MRSA	Vancomicina + Gentamicina

Duración: **4–6 semanas**, dependiendo del germen y evolución clínica.

c. Cirugía cardíaca (indicaciones)

- Insuficiencia cardíaca refractaria.
- Infección no controlada (fiebre persistente >7 días con tratamiento).
- Vegetaciones grandes (>10 mm) con embolias recurrentes.
- Abscesos perivalvulares o prótesis infectadas.

8. Profilaxis antibiótica (según AHA/MINSAL 2023)

Indicada **solo en pacientes con alto riesgo** de endocarditis ante procedimientos invasivos:

a. Pacientes de alto riesgo

- Cardiopatía congénita cianótica no corregida o parcialmente corregida.
- Prótesis valvular o material protésico en reparación cardíaca.
- Antecedente de endocarditis previa.
- Cardiopatía congénita reparada con prótesis en los primeros 6 meses postcirugía.

b. Procedimientos que requieren profilaxis

- **Dentales:** manipulación de encía o mucosa oral.
- **Amigdalectomía, adenoidectomía.**
- Procedimientos respiratorios con incisión o biopsia mucosa.

c. Esquema profiláctico

Fármaco

Dosis

Administración

Amoxicilina VO

50 mg/kg
(máx. 2 g)

1 hora antes del
procedimiento

Si alergia a penicilina: Clindamicina 20
mg/kg (máx. 600 mg)

1 hora antes

9. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- Insuficiencia valvular severa.
- Embolias sépticas sistémicas o pulmonares.
- Absceso perivalvular o bloqueo AV.
- Glomerulonefritis inmunológica.
- Muerte súbita o insuficiencia cardíaca terminal.

b. Pronóstico

Depende de la rapidez del diagnóstico y tratamiento.

Con terapia antibiótica adecuada, la mortalidad en niños es <10 %.

Las recurrencias son raras si se corrige el defecto cardíaco predisponente.

10. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Fiebre + soplo nuevo en niño con cardiopatía congénita = endocarditis hasta demostrar lo contrario.**
2. **Solicitar 3 hemocultivos antes de antibióticos.**
3. **Ecocardiografía Doppler** es el método diagnóstico más sensible.

4. Tratamiento empírico inicial: **Cloxacilina + Gentamicina EV**.
5. Duración mínima: **4–6 semanas**.
6. En **prótesis valvulares o MRSA** → **Vancomicina + Gentamicina**.
7. Profilaxis solo en **pacientes de alto riesgo y procedimientos dentales invasivos**.

□ **Errores frecuentes:**

- Iniciar antibióticos sin hemocultivos previos.
- No considerar endocarditis en fiebre prolongada con cardiopatía.
- Usar profilaxis en todos los pacientes (sobret ratamiento).
- Interrumpir antibióticos antes del tiempo indicado.
- No evaluar con eco transesofágico en casos dudosos.

11. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **endocarditis infecciosa** es una infección del endocardio asociada a cardiopatías o prótesis.
2. **Etiología más frecuente:** *S. aureus* y *S. viridans*.
3. **Clínica:** fiebre prolongada + soplo nuevo o modificado.
4. **Diagnóstico:** criterios de **Duke modificados** y **hemocultivos positivos**.
5. **Tratamiento:** antibióticos EV 4–6 semanas (Cloxacilina + Gentamicina).
6. **Profilaxis** solo en pacientes de alto riesgo y procedimientos dentales invasivos.
7. Pronóstico excelente con diagnóstico y manejo precoz.